2026–2027 年七宝中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

1. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x>-2\}$，则 $\overline{A}=$_____.

2. 已知集合 $A=\{(x,y) \mid y=x\}$，集合 $B=\{(x,y) \mid y=2-x\}$，则 $A\cap B=$_____.

3. 关于 x 的不等式 $\dfrac{1+3x}{3x-1}<0$ 的解集为_____.

4. “若 $a+b>1$ 且 $ab>1$，则 $a>1$ 且 $b>1$”是_____命题（填“真”或“假”）.

5. 已知 $1<a<3$，$2<b<4$，那么 $2a-b$ 的取值范围是_____.

6. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}=1$，则 $2a+b$ 的最小值是_____.

7. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $|x-5|<a$ 无解，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 已知 $\alpha: x<2m-1$ 或 $x>-m$，$\beta: x<2$ 或 $x\geqslant 4$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-3}{x+a}\leqslant 0$ 的解集为 M. 若 $1\notin M$，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $(x-1)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数恰有 4 个，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 已知实数 a,b,c,d 满足 $|a-b|\leqslant 2$,$|c-d|\leqslant 2$,$|a|\leqslant 3$,$|c|\leqslant 3$，则 $|ad-bc|$ 的最大值为_____.

12. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2027}\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{2027})$ 满足：对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant 2027$，$a_j+a_i$ 与 a_j-a_i 至少有一个属于 A. 则 $\dfrac{a_{2027}}{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2027}}=$_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，$c>d$，则下列不等关系正确的是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $a^3>b^3$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a-c>b-d$

14. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的(　)

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 已知关于 x 的一元二次不等式 $2ax^2+4x+b\leqslant 0$ 的解集为 $\left\{x\middle| x=-\dfrac{1}{a}\right\}$，且 $a>b$，则 $\dfrac{a-b}{a^2+b^2}$ 的最大值为(　)

A. 1　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

16. 设有限集合 A 的最大元素为 M，最小元素为 m，记 A 的特征值为 $X_A = M - m$，若集合中只有一个元素，规定其特征值为 0. 最小元素个数均不相同的有限集合 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$ 都是全体正整数集的非空真子集，且 $X_{A_1} + X_{A_2} + X_{A_3} + \cdots + X_{A_n} = 67$，则 n 的最大值为(　)

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

三、解答题

17.（1）已知 x、$y \in \mathbb{R}$ 且 $x + y > 5$，用反证法证明：$x > 3$ 或 $y > 2$；

（2）已知一元二次方程 $x^2 - mx + m + 1 = 0$ 的两个不等实根为 x_1、x_2，且 $x_1^2 + x_2^2 = 1$，求实数 m 的值.

18. 求下列关于 x 的不等式的解：

（1）$3(a+1)x - 3 > 2ax - 3a (a \in \mathbb{R})$；

（2）$ax^2 - (1+a)x + 1 < 0 (a < 1$ 且 $a \in \mathbb{R})$.

19. 为提高销量，某厂家拟投入适当的费用，对网上所售产品进行促销. 经调查测算，该促销产品的销售量 p 万件与促销费用 $x (0 \leqslant x \leqslant 3)$ 万元满足 $p = 3 - \dfrac{2}{x+1}$. 已知生产该产品 p 万件需投入成本 $(10 + 2p)$ 万元（不含促销费用），产品的销售价格定为 $\left(4 + \dfrac{20}{p}\right)$ 元／件，假定厂家的生产能力完全能满足市场的销售需求.

（1）将该产品的利润 y 万元表示为促销费用 x 万元的函数；

（2）请问投入促销费用多少万元时，厂家获得的利润最大?

20. 已知关于 x 的不等式 $k(x^2 - 2) \leqslant 2x - 3$ 的解集为 M.

（1）若 $M = \left[\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\right]$，求实数 k 的值；

（2）若 $M = \varnothing$，求实数 k 的取值范围；

（3）若存在实数 x，使得对一切 $k \in [0, t]$，不等式 $k(x^2 - 2) \leqslant 2x - 3$ 恒成立，求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 $M_n = \{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2n$ 或 $x \in \mathbb{N}\} (n \in \mathbb{N}, n \geqslant 4)$，若存在数阵 $T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ 满足：① $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \cup \{b_1, b_2, \cdots, b_n\} = M_n$；② $a_k - b_k = k (k = 1, 2, \cdots, n)$. 则称集合 M_n 为“好集合”，并称数阵 T 为 M_n 的一个“好数阵”.

（1）已知数阵 $T = \begin{bmatrix} x & y & z & 6 \\ 7 & w & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 是 M_4 的一个“好数阵”，试写出 x、y、z、w 的值；

（2）若集合 M_n 为“好集合”，证明：集合 M_n 的“好数阵”必有偶数个；

（3）分别判断 $M_n (n = 5, 6)$ 是否为“好集合”. 若是，求出满足条件 $n \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 的所有“好数阵”；若不是，说明理由.